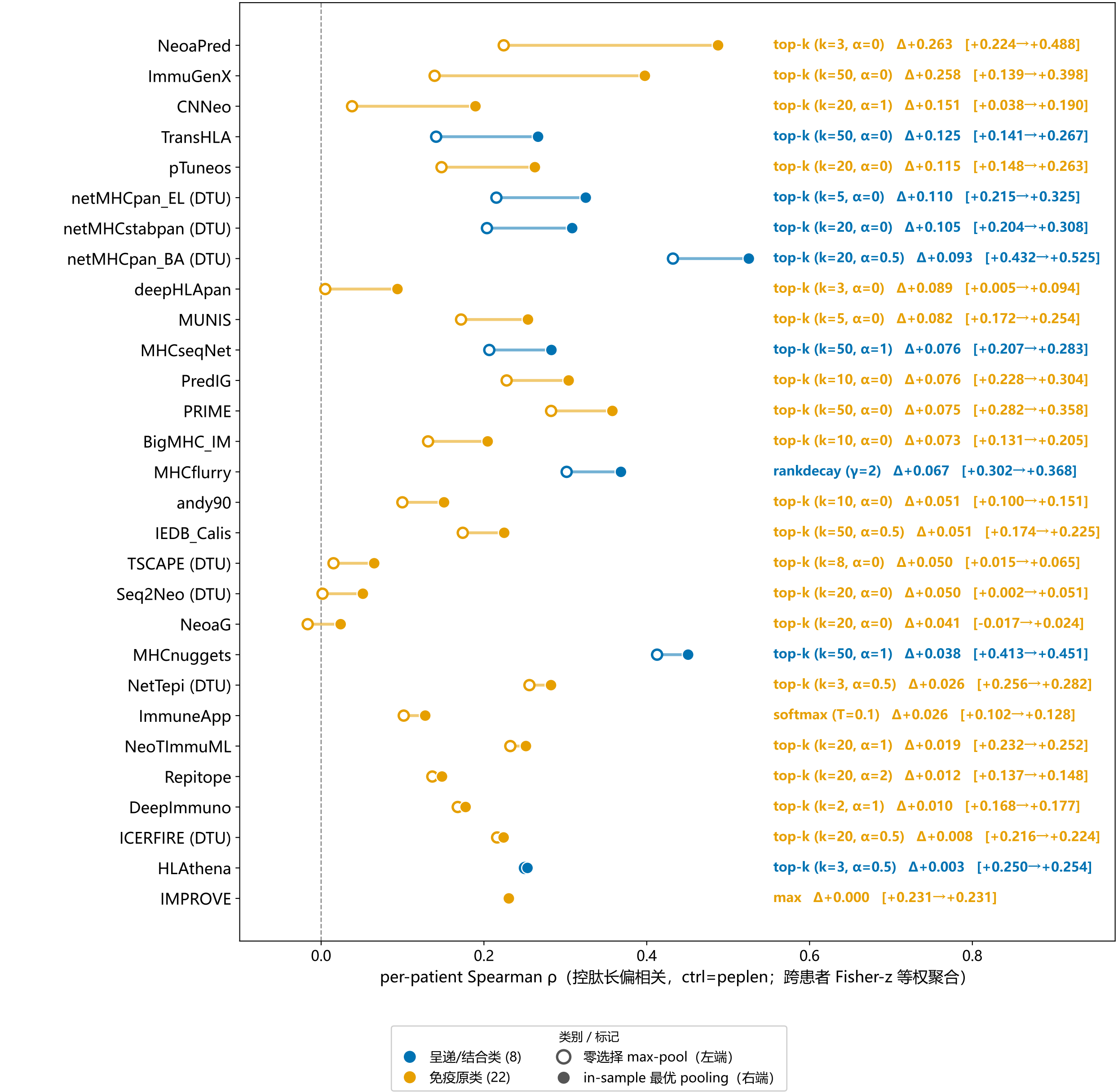


图2 · pooling 「洗牌」效应：单工具 max-pool → in-sample 最优 pooling (§3.2; 控肽长口径)



哑铃左端 = 零选择 max-pool 的控肽长偏相关 ρ; 右端 = in-sample 选出的最优 pooling 变体 ρ; Δ = 提升量 (best - max)。行按 Δ 降序。
口径 = per-patient Spearman(工具打分, Elispot) 偏相关控 peplen, 跨患者 Fisher-z 等权聚合 (outline §3.2 规律以 lenctrl 为准, 去肽长伪迹)。名后 (DTU) = DTU 受限工具。 略去 max-pool 退化工具: DeepNetBim。